

Projeto de Microcontroladores

Sistema Inteligente de Monitoramento e Prevenção de Desperdício Energético

Alunos(as): Amanda Cavalcante Vieira, Oto Ribeiro Serafim, Rodrigo Sousa Sales

1. Nome do Projeto

Sistema Inteligente de Monitoramento e Prevenção de Desperdício Energético em Ambientes Climatizados

2. Descrição

O projeto propõe o desenvolvimento de um sistema baseado em microcontroladores capaz de monitorar a ocupação de uma sala e identificar situações que possam representar desperdício de energia, principalmente quando equipamentos de climatização permanecem ligados enquanto o ambiente está sem atividade.

O sistema utilizará um ESP32 como unidade central, conectado a sensores de presença/movimento, abertura da porta e temperatura. A partir das informações coletadas, o sistema será capaz de identificar o estado do ambiente, registrar períodos de ausência e gerar alertas quando houver indícios de que o ar-condicionado ou outro equipamento possa ter sido deixado ligado desnecessariamente.

Como extensão do projeto, será desenvolvida uma interface mobile para permitir o acompanhamento remoto da situação da sala e, no protótipo, o envio de comandos para representar o desligamento do equipamento de climatização.

3. Que problema ele pretende resolver?

Um problema comum em salas de aula, escritórios e outros ambientes climatizados é o desperdício de energia causado por equipamentos que permanecem ligados após a saída dos usuários. Em muitos casos, o ar-condicionado, iluminação ou outros equipamentos continuam funcionando mesmo quando não há mais pessoas no ambiente.

O projeto busca solucionar esse problema por meio da detecção automática da ausência de usuários e do acompanhamento do tempo em que a sala permanece sem atividade. Dessa forma, o sistema poderá alertar o responsável e permitir uma ação remota, reduzindo a possibilidade de equipamentos permanecerem ligados sem necessidade.

A proposta não depende da medição direta da energia elétrica consumida. Em vez disso, o sistema monitora as condições que podem levar ao desperdício, como a ausência de pessoas e a permanência de um equipamento em funcionamento, permitindo avaliar o tempo potencialmente desperdiçado.

4. Como vai ser o desenvolvimento

O desenvolvimento será dividido em etapas, permitindo que o projeto seja construído e testado progressivamente.

Primeiramente, será realizada a montagem e programação do ESP32, juntamente com os sensores necessários. Serão utilizados sensores de presença/movimento, temperatura e abertura da porta para coletar informações sobre o ambiente.

Em seguida, será desenvolvida a lógica responsável por interpretar os dados dos sensores e determinar estados como sala ocupada, sala sem atividade e possível situação de desperdício. O sistema também deverá registrar informações como temperatura, horários e duração dos períodos sem atividade.

Na etapa seguinte, será implementada a comunicação via Wi-Fi entre o ESP32 e um backend responsável pelo armazenamento e disponibilização das informações. Paralelamente, será desenvolvida uma aplicação mobile para visualizar o estado da sala, consultar informações e receber alertas.

Por fim, será implementado o controle remoto do equipamento no protótipo. Para evitar riscos relacionados à rede elétrica, o ar-condicionado será inicialmente representado por um LED ou outro atuador de baixa tensão. Assim, um comando enviado pelo aplicativo poderá ser recebido pelo ESP32 e utilizado para alterar o estado do equipamento representado.

5. Entrega final

Ao final do projeto, será entregue um protótipo funcional de um sistema inteligente de monitoramento de ambientes. O protótipo será composto por um ESP32, sensores instalados em uma representação física de uma sala, sistema de comunicação via Wi-Fi, backend e aplicação mobile.

A demonstração deverá permitir simular a entrada e saída de usuários da sala, acompanhar a alteração do estado do ambiente, identificar um período de ausência e gerar um alerta de possível desperdício. Também deverá ser possível utilizar a aplicação mobile para visualizar as informações e enviar um comando remoto para desligar o equipamento representado no protótipo.

Além do protótipo, serão apresentados o código-fonte, a documentação do projeto e os resultados dos testes realizados.

6. Conclusão

O projeto busca aplicar conceitos de microcontroladores, sensores, comunicação sem fio e desenvolvimento de software na resolução de um problema cotidiano e relevante: o desperdício de energia em ambientes climatizados.

A solução proposta é viável para desenvolvimento dentro do período disponível e permite uma evolução gradual, começando pelo monitoramento básico dos sensores e

chegando ao controle remoto por meio de uma aplicação mobile. A utilização de uma representação física da sala também permite demonstrar o funcionamento do sistema de forma segura, sem a necessidade de intervenção direta na instalação elétrica de um equipamento real.

Dessa forma, o projeto combina hardware e software para criar uma solução prática de monitoramento e prevenção de desperdício energético, podendo futuramente ser expandida para outros equipamentos e ambientes.